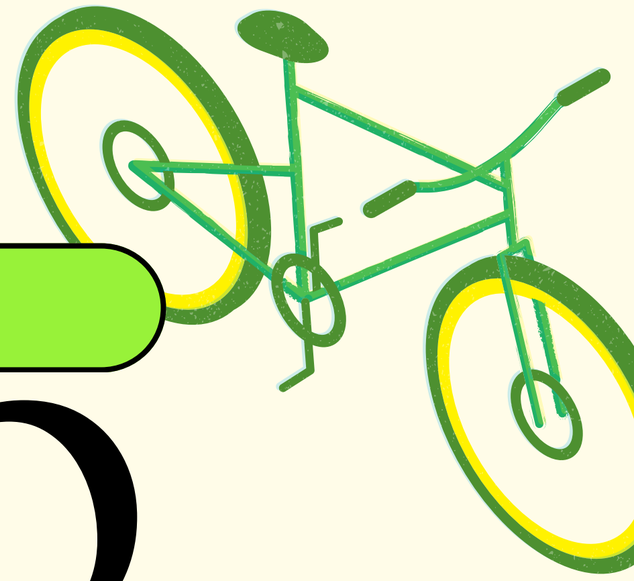
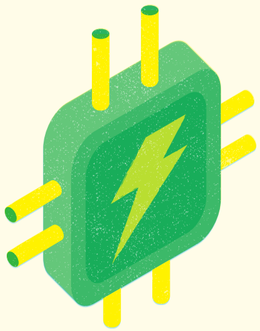
GRUPO #5

ECO TILE

Christian Guerrero
Doménica Ordóñez





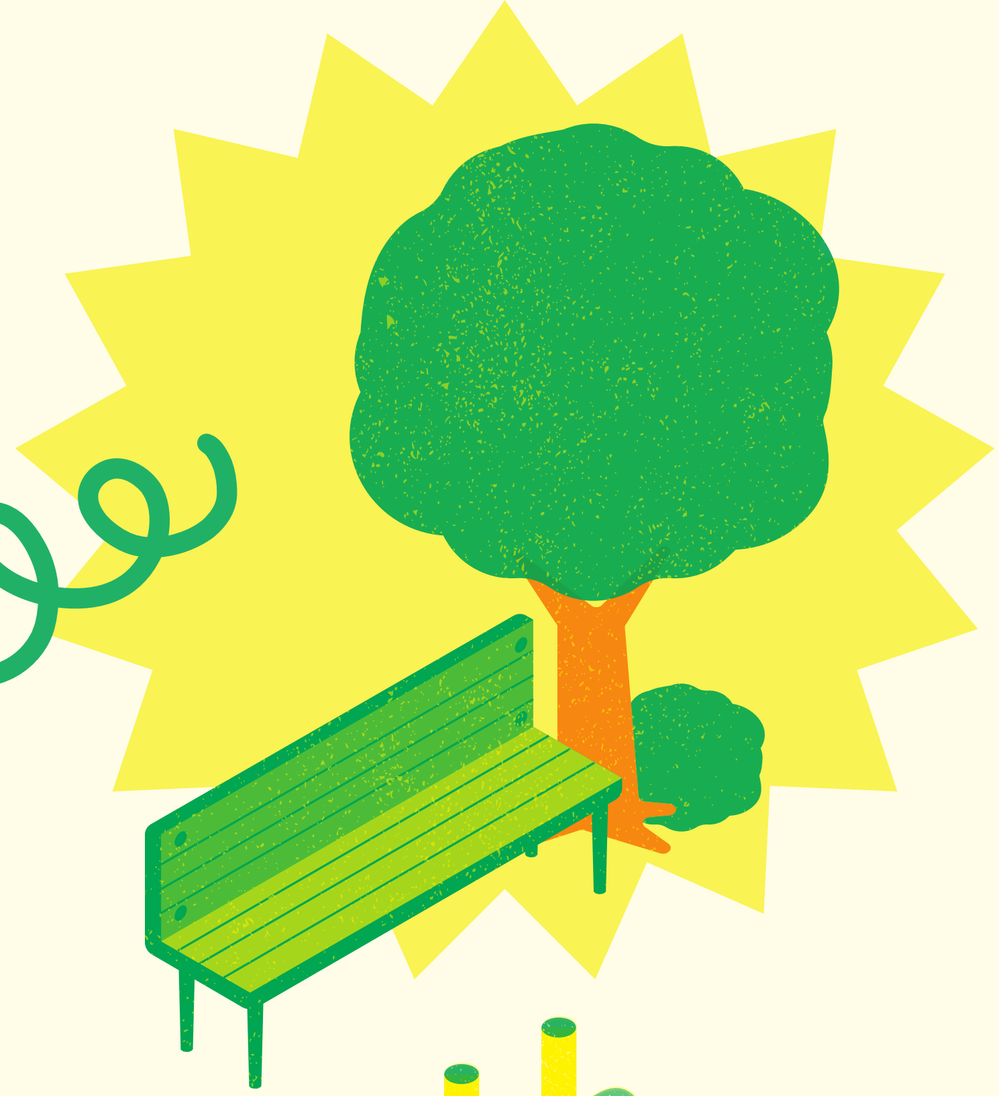






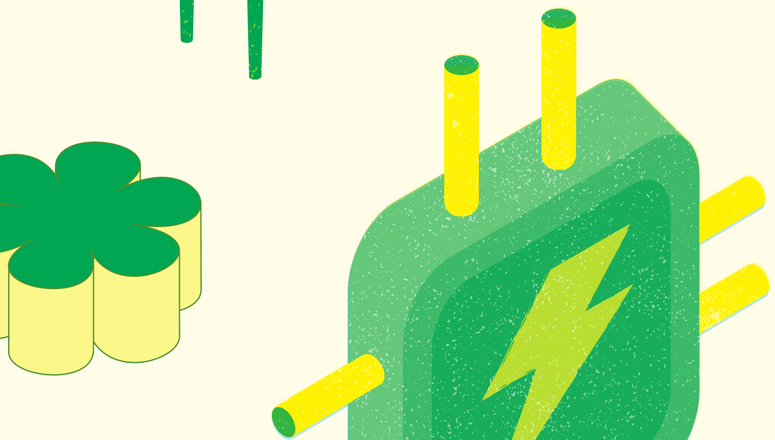








Desarrollar una baldosa piezoeléctrica que genere energía eléctrica al ser pisada, aprovechando el flujo de personasen áreas de alto tránsito (como estaciones de transporte, centros comerciales, campus universitarios) para alimentar dispositivos de bajo consumo energético o almacenar energía en sistemas de respaldo.

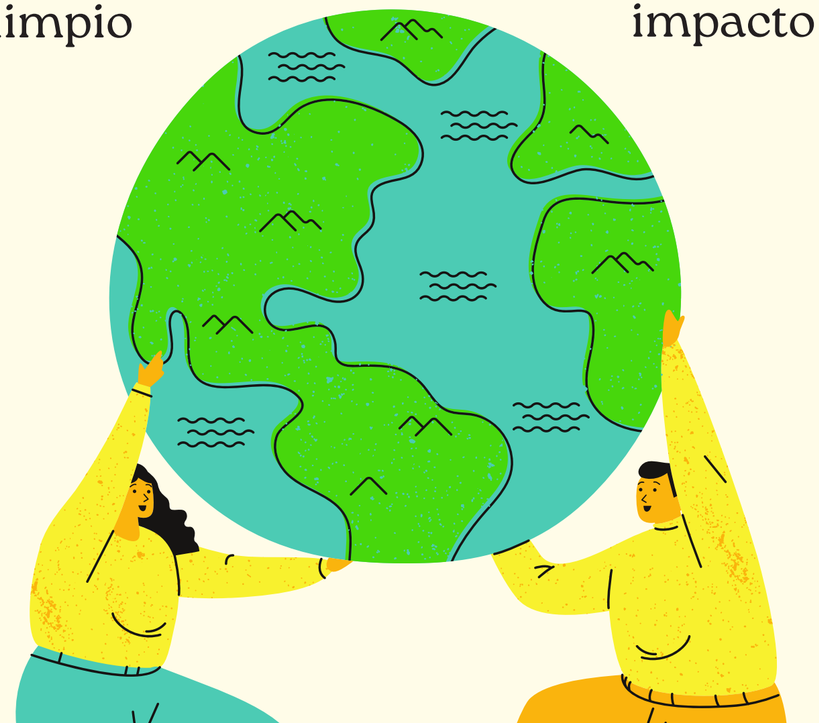


Misión

Desarrollar y promover energías sostenibles para combatir el impacto ambiental con el fin de garantizar un futuro más limpio para las generaciones futuras.

Visión

Ser un referente de la energía sostenible, con el fin de producir un mundo más sostenible, teniendo un impacto positivo en nuestro planeta.



ODS



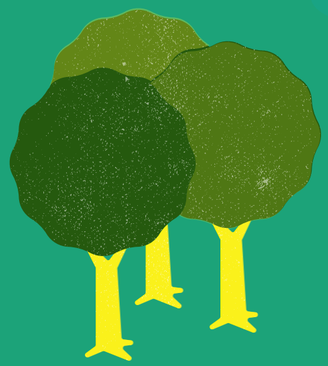
#7

Energía asequible y no contaminante.



#9

Innovación e Infraestructura



#13

Acción por el clima

"Energía sostenible para un futuro sostenible"

Materiales

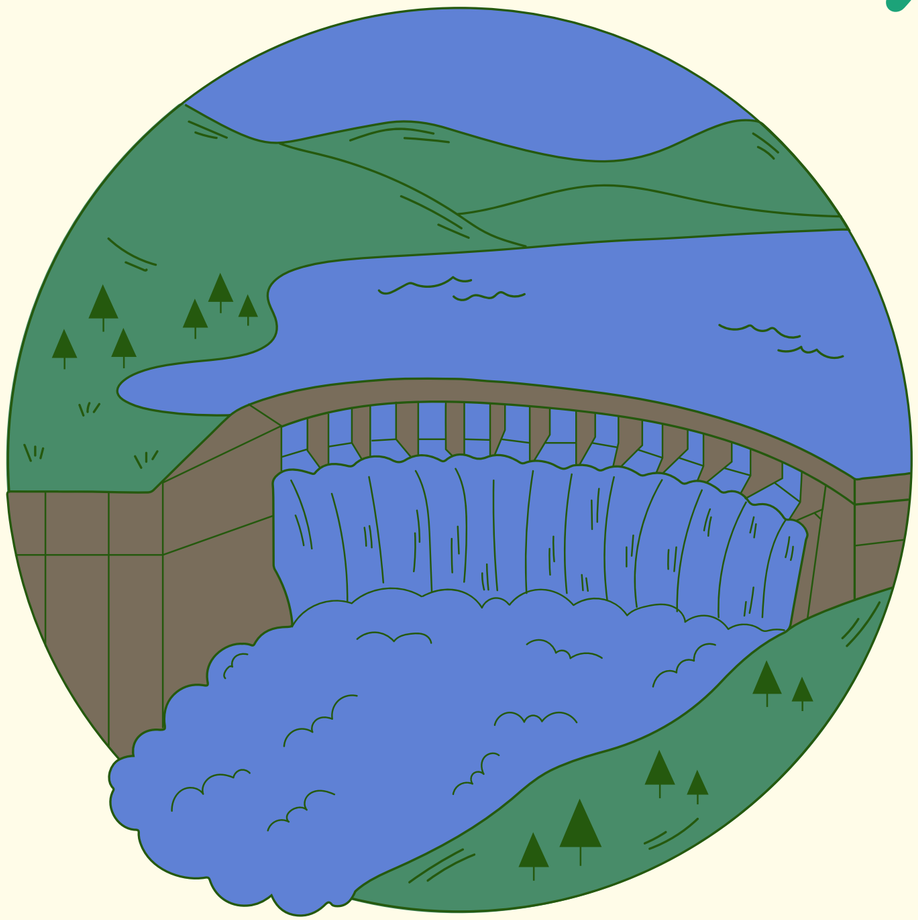
- Sensores Piezoeléctricos
- Conectores y cableado
- Capa protectora (acrílico)
- Base de PVC o madera reciclada



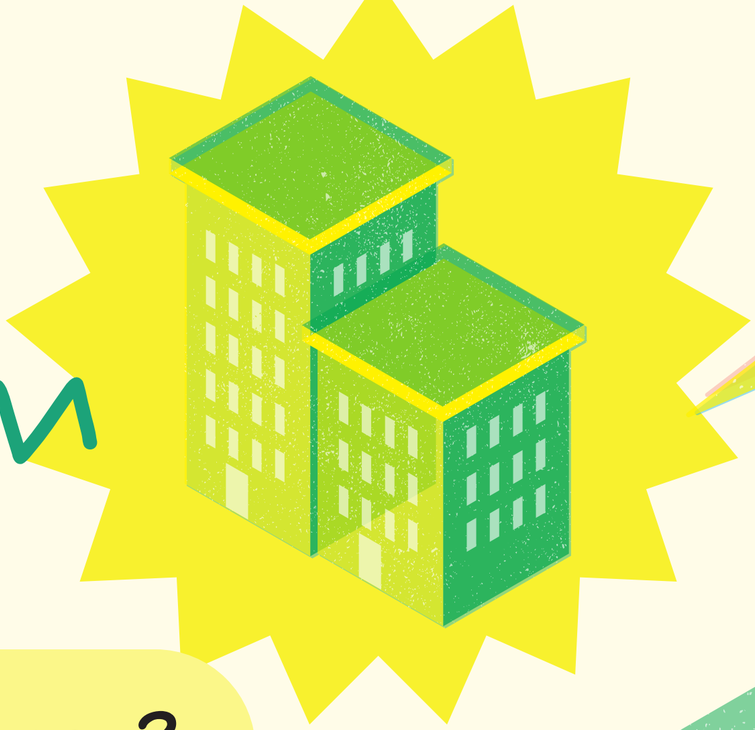
Beneficios rentables

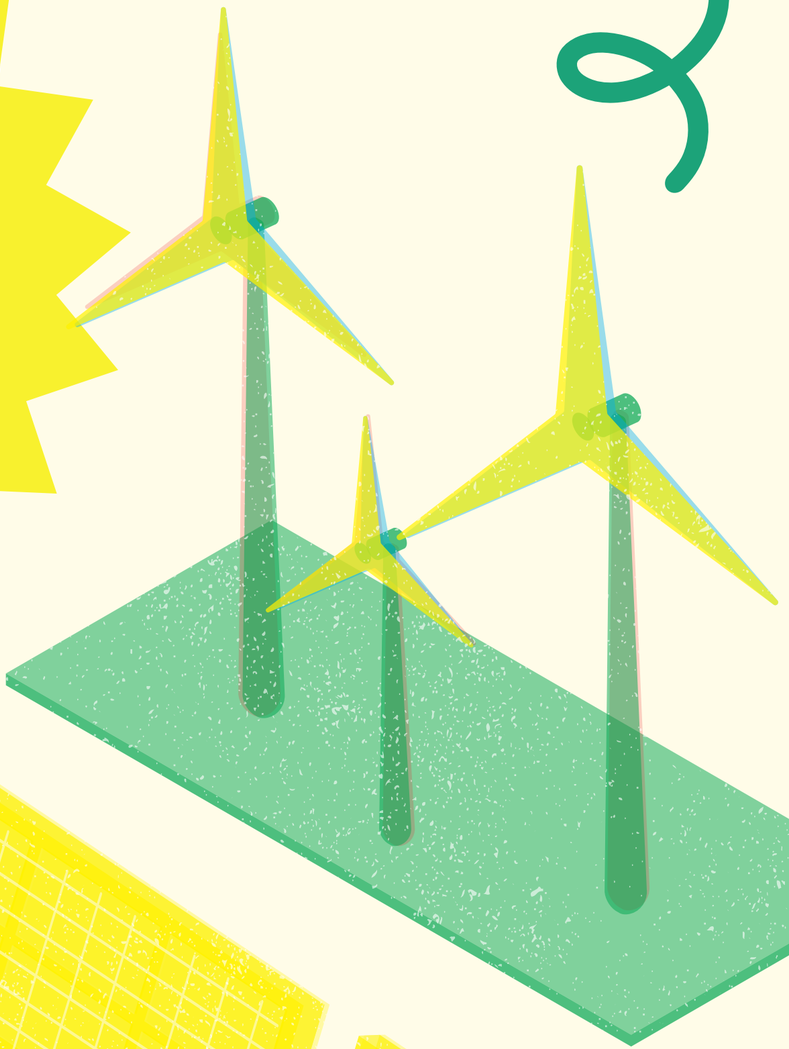
Se sabe que el Ecuador depende de la energía hidroeléctrica, la cual es considerada como la fuente principal, lo negativo de esto, es que caso que representa más del 80%. Por eso nuestro proyecto funciona de la siguiente forma, baldosas piezoeléctricas con madera reciclado, serían colocadas en áreas urbanas de alta circulación.

Gracias a esto, estaríamos aportando a una sociedad más consciente y sostenible, dado que sirve como proyecto de consciencia y aprendizaje sobre el uso de energías renovables.





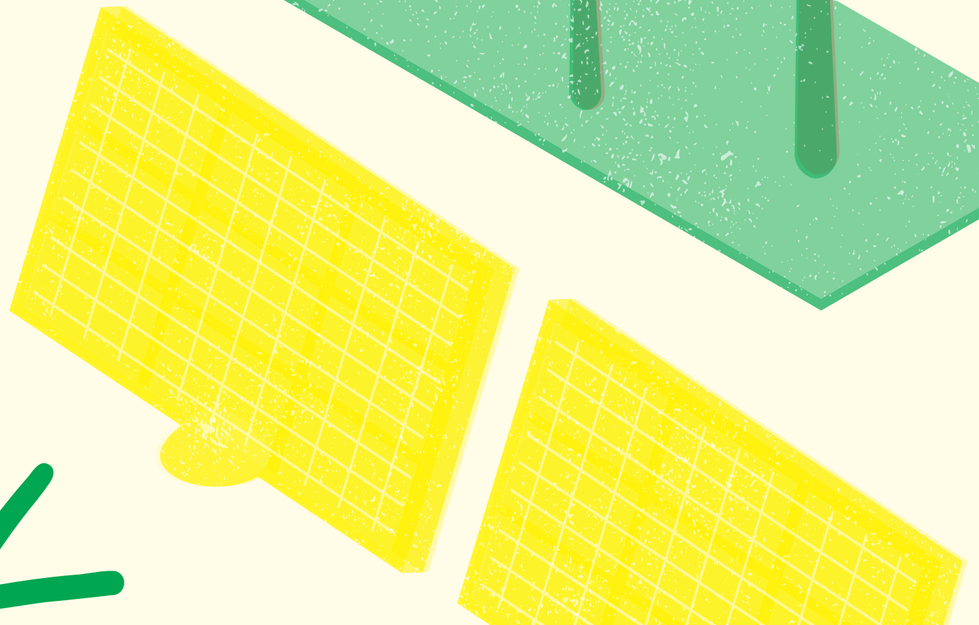




¿Quiénes se benefician?

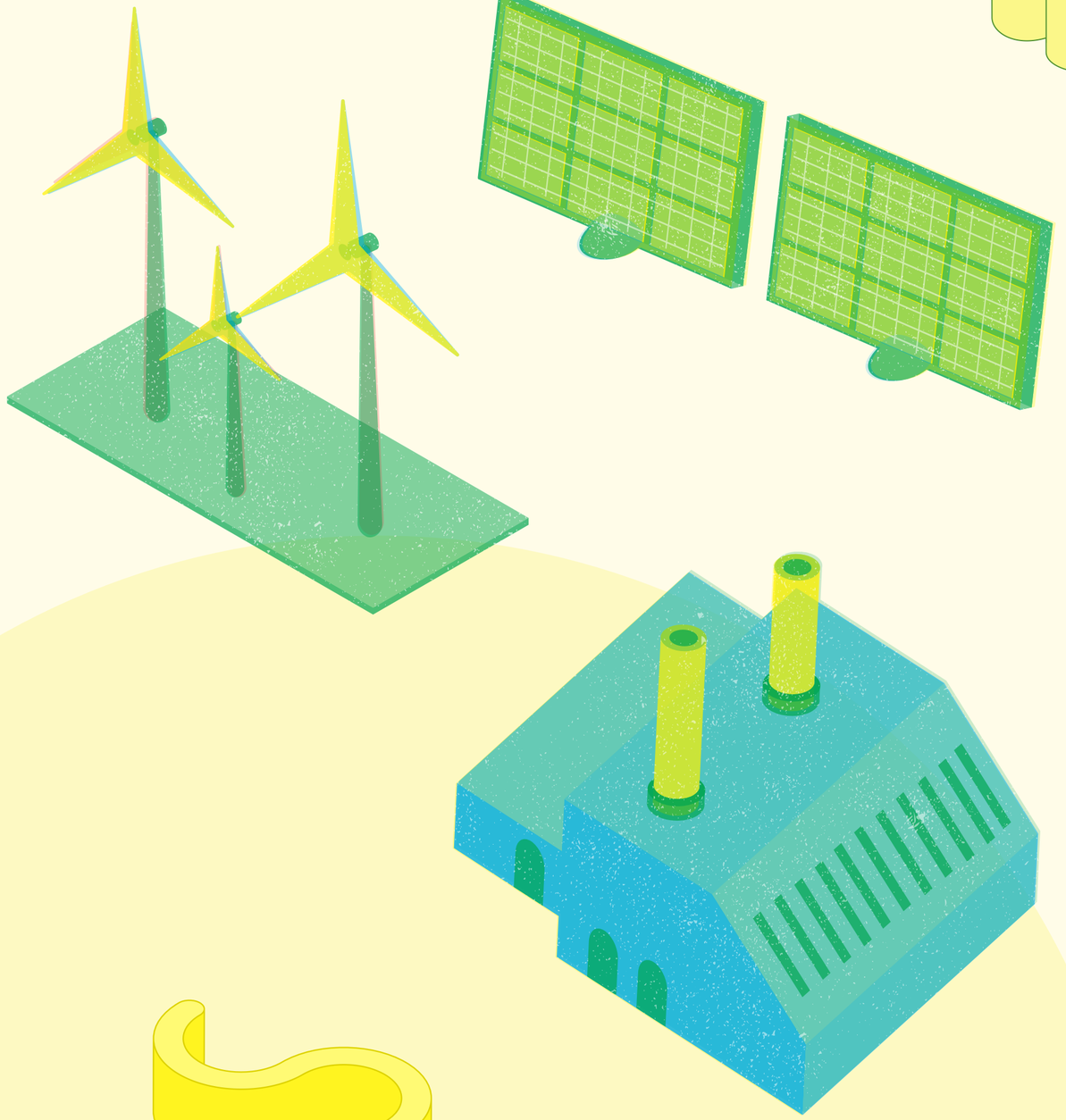
- Directa: consumidores, empresas distribuidoras de electricidad, posibles inversores, gobierno.

- Indirecta: empresas proveedoras de tecnología, trabajadores, comunidades locales, el ambiente.



Elemento diferenciador

Nuestro proyecto funciona de la siguiente forma: La baldosa piezoeléctrica representa una solución sostenible y accesible para la generación de energía en áreas urbanas de alta circulación, contribuyendo al desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles. Además de su función energética, también sirve como proyecto de conciencia y aprendizaje sobre el uso de energías renovables.



Oportunidad y necesidad

Necesidad de los clientes: Reducir y solucionar a futuro los cortes de energía, debido al déficit de generación.
Se sabe que en las zonas rurales no existe acceso confiable y la señal es baja o deficiente, por lo que se busca atacar esta problemática.

Oportunidad a los consumidores: Se les proporcionaría energías más confiables, es decir, sin cortes o apagones.

Inversión inicial

Se estima una inversión inicial de $45, dependiendo de la disponibilidad de los cristales piezoeléctricos y la escala de producción.

Soluciones del mercado objetivo e impacto positivo

- Nuestro proyecto ofrece una solución innovadora a instituciones, empresas, etc. Dado que existen algunos lugares que buscan reducir su huella de carbono y optimizar el uso de especies urbanos. Al ser instalados en espacios altamente transitados, facilitamos la generación de energía limpia y renovable. De esta manera ayudamos a cumplir sus objetivos de sostenibilidad.

- Nuestro proyecto impacta de manera positiva en la comunidad y el medio ambiente, debido a que mediante este tipo de baldosas producimos energía renovable.




Fortalezas
1. Innovación tecnológica.
2. Adaptabilidad.
3. Contribución.
Oportunidades
1. Incremento en la demanda
2. Instalación potencial.
3. Posibilidad de integración.
FODA
Debilidades
1. Inversión inicial.
2. Producción energética limitada.
3. Dependencia directa del flujo.
Amenazas
1. Competencia.
2. Resistencia.
3. Vulnerabilidad.

Redes sociales

Usaremos Instagram como canal digital principal, ya que esta es uno de los cincos canales digitales mas usados a nivel mundial. Para promocionar nuestra baldosa piezoeléctrica, además de llegar a más gente, buscaríamos que inversionistas, ayudasen a financiar nuestro proyecto en las fases iniciales, pudiendo escalar y perfeccionar la baldosa, hasta producir en masa.



@eco_tile

Oferta, demanda y competencia

Oferta: Nos enfocamos en brindar una solución sostenible a instituciones y empresas que buscan reducir su huella de carbono.

Demanda: La demanda proviene principalmente del gobierno, debido a la escasez de energía en el Ecuador, por lo tanto, el gobierno tiene un interés en resolver esta crisis

Competencia: Incluye otras tecnologías de energía renovable, como paneles solares y pavimentos cinéticos.

Distribución del producto

Canales de distribución: Ventas directas a instituciones, empresas e inversionistas mediante propuestas.

Promoción del servicio: Uso de nuestra página de Instagram (@eco_tile).



Estrategia de crecimiento

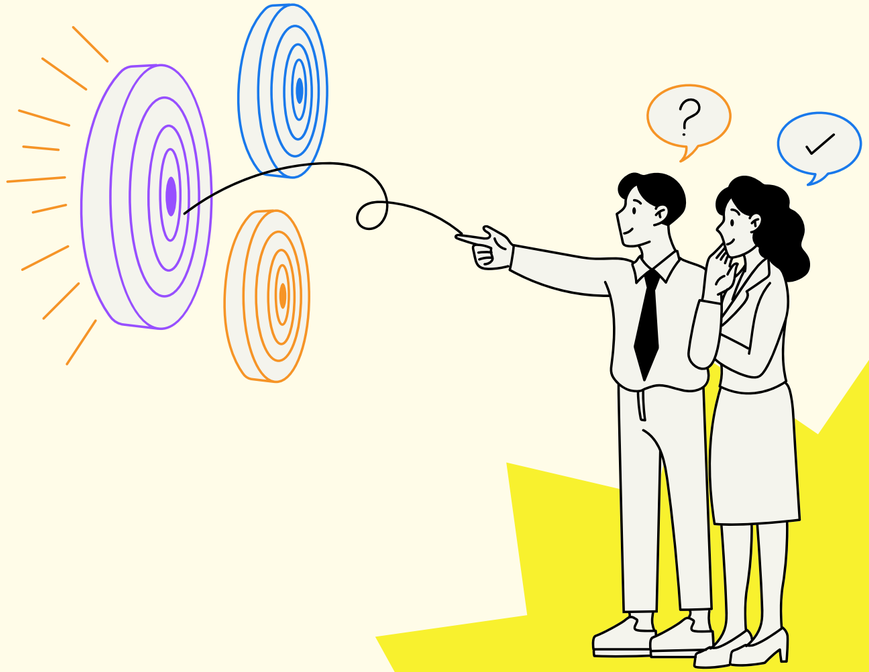
- Desarrollar versiones de las baldosas para espacios interiores y exteriores, permitiendo la flexibilidad en nuestro proyecto.
- Establecer alianzas con los municipios para implementar proyectos piloto.

Recursos :

- Inversión en la investigación y desarrollo para optimizar la eficiencia energética de las baldosas.
- Contar con un equipo especializado en soluciones sostenibles.

Viabilidad de mercado

- **Mercado:** Está compuesto principalmente por instituciones y empresas comprometidas con la sostenibilidad y la innovación.
- **Segmento de mercado:** Organizaciones con alto tránsito peatonal interesadas en soluciones energéticas renovables.
- **Nicho de mercado:** Entidades que buscan implementar tecnologías inteligentes para optimizar el consumo energético y mejorar su imagen eco-amigable.



Estructura organizacional

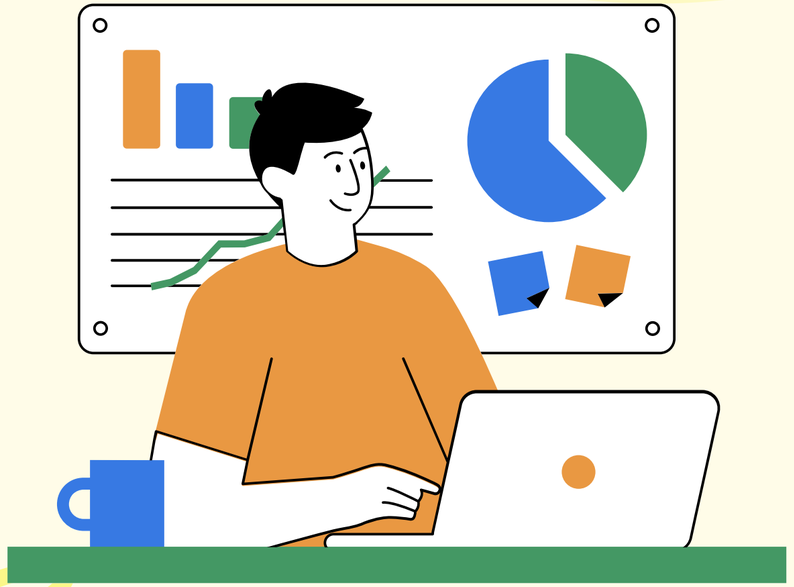
Estudiante de Psicología

- Encargado de la visión y misión del proyecto.
- Analiza el impacto del producto en el comportamiento de los usuarios.
- Se encarga de la comunicación con clientes y aliados estratégicos.

Estudiante de Ingeniería en Computación

- Diseña y optimiza el sistema de generación y almacenamiento de energía.
- Programa y supervisa el monitoreo de eficiencia energética.
- Se encarga de la construcción del prototipo y pruebas técnicas.





Componentes y materiales

Necesidad de los clientes: Reducir y solucionar a futuro los cortes de energía, debido al déficit de generación.
Se sabe que en las zonas rurales no existe acceso confiable y la señal es baja o deficiente, por lo que se busca atacar esta problemática.

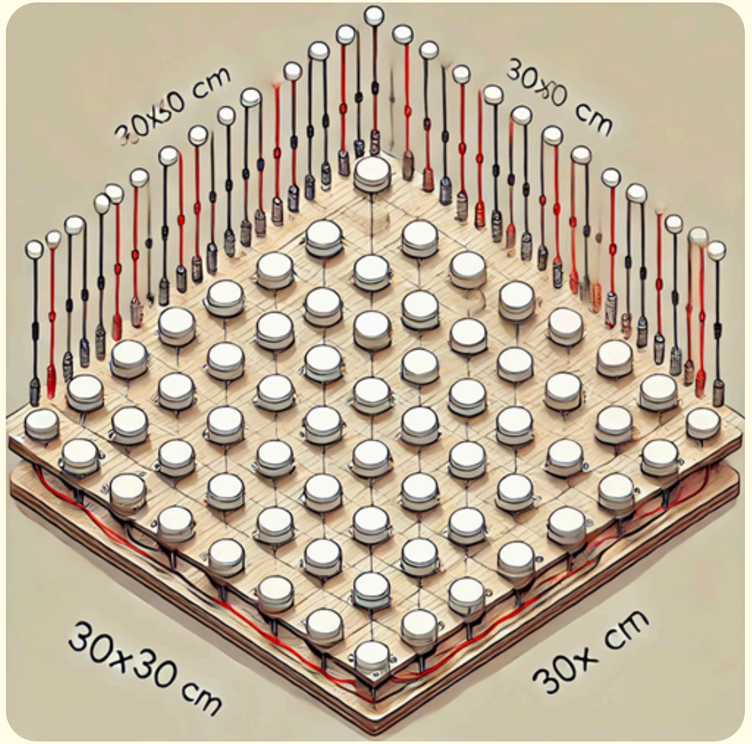
Oportunidad a los consumidores: Se les proporcionaría energías más confiables, es decir, sin cortes o apagones.

Proceso de construcción

Se estima una inversión inicial de $45, dependiendo de la disponibilidad de los cristales piezoeléctricos y la escala de producción.

Prototipo

Contamos con un prototipo digital realizado por Inteligencia Artificial.



Operación administrativa

- Costo estimado por baldosa: $45 por unidad.

- Presupuesto Inicial:

1. Materiales para 10 baldosas: $450
2. Herramientas y pruebas: $100
3. Promoción y marketing digital: $50

Total inicial estimado: $600

- Búsqueda de Fondos e Inversionistas
- Presentación en ferias tecnológicas y plataformas de inversión.
- Aplicación a fondos de innovación.

Operaciones de negocio

- Fabricación de la base: Corte de madera/PVC de 30x30 cm.
- Colocación de sensores piezoeléctricos: Pegado en patrón de matriz para maximizar la eficiencia.
- Cableado y conexiones: Instalación de conductores y soldadura.
- Colocación de capa protectora: Acrílico de 20 mm para protección.
- Integración del sistema de almacenamiento: Conexión a batería o condensador.
- Pruebas de rendimiento: Medición de generación energética en condiciones reales.

Factibilidad financiera

Presupuesto

		2025												
Ingresos	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Inversion	5.000,00													5.000,00
Ventas Mensuales		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40.500,00
Total de Ingresos	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**45.500,00**
Costos Directos														-
Materia Prima		1.125,00	1.125,00	1.125,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	30.375,00
Mano de Obra		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	5.640,00
Costos Indirectos		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00
Total de Costos	**-**	**1.607,00**	**1.607,00**	**1.607,00**	**3.857,00**	**3.857,00**	**3.857,00**	**3.857,00**	**3.857,00**	**3.857,00**	**2.732,00**	**2.732,00**	**2.732,00**	**36.159,00**
Promocion y Marketing		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Telefonia Movil		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
Total de Gastos	**-**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**648,00**
Utilidad/(Deficit)		**-161,00**	**-161,00**	**-161,00**	**589,00**	**589,00**	**589,00**	**589,00**	**589,00**	**589,00**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**3.693,00**

Factibilidad financiera

Detalles ingresos

Meses		1	2	3	4	5	6
Cantidad		5	5	5	15	15	15
PVP	X Paquete	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Total		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

7	8	9	10	11	12	
15	15	15	10	10	10	
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40.500,00

Detalles Gastos

Presupuesto				
Capital Inicia	$600			
Costos directos				
Cantidad	**Materiales**	**Costos**	**Total**	
62	Sensores piezoeléctricos	0,50	31,00	
1	Cable de cobre y soldadura	3,00	3,00	
1	Acrílico	6,00	6,00	
1	Base de PVC o madera reciclada	5,00	5,00	
Total de Materia Prima			**$ 45,00**	**C/ baldosa**
Costo x Paq 5 unid			**225,00**	

Cantidad	**Empleados**	**Costos**	**Total**
1	emsambla	470,00	470,00
Total Mano de Obra			**$ 470,00**

Costos indirectos

	Nombres	**Costo**
	Luz	4,00
	Agua	4,00
	Total de Costos Indirectos:	**12,00**

Gastos

Detalle	**Costo**
Promoción y marketing	50,00
Plan de celular	4,00

Paquete 5 baldosas

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cantidades	5	5	5	15	15	15	15	15	15	10	10	10
Costo x unid	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00	$ 225,00
Costo Total	$ 1.125,00	$ 1.125,00	$ 1.125,00	$ 3.375,00	$ 3.375,00	$ 3.375,00	$ 3.375,00	$ 3.375,00	$ 3.375,00	$ 2.250,00	$ 2.250,00	$ 2.250,00

¡Gracias por su atención!

